

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Interação Pessoa-Máquina

Projeto Final

Turma: 51D	Grupo 11
Nome: Miguel Alcobia	Número: 50746
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Rui Jesus

Data: 26 de Dezembro de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Introdução 4
1ª Parte: Avaliação com Utilizadores 5
2ª Parte: Avaliação com Utilizadores 13
Objetivos da Avaliação 13
Descrição do Sistema 13
Ambiente em que as Tarefas foram Realizadas 13
Descrição dos Participantes 13
Metodologia utilizada 14
Tarefas 14
Questionários usados 14
Analise dos dados recolhidos 14
Lista dos problemas identificados 35
Conclusão 38
Bibliografia 39

Lista de Figuras

Figura 1 - Gráfico da questão "Indique a sua idade." 15
Figura 2 - Gráfico da questão "Indique o seu género" 15
Figura 3 - Gráfico da questão "É um docentes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa" 15
Figura 4 - Gráfico da questão "Indique a que departamento do instituto pertence" 16
Figura 5 - Gráfico da questão “Com que frequência utiliza websites para fins académicos ou administrativos” 16
Figura 6 - Gráfico da questão “Com que frequência utiliza o website do ISEL?” 16
Figura 7 - Gráfico da questão “Utilizo, maioritariamente, o website do ISEL para:” 17
Figura 8 - Gráfico da questão "Considera o processo para a realização desta tarefa intuitivo?" 18
Figura 9 - Gráfico da questão “Considera as informações sobre os horários claras e completas?” 19
Figura 10 - Gráfico da questão "A navegação até a página com o horário do docente foi clara?" 19
Figura 11 - Gráfico da questão “A informação disponibilizada no horário do docente satisfaz as suas necessidades?” 20
Figura 12 - Gráfico da questão "Encontrou dificuldades a encontrar a FUC na página da disciplina?" 20
Figura 13 - Gráfico da questão “Considera que a organização da FUC facilita a sua leitura e a interpretação da informação?” 21
Figura 14 - Gráfico da questão “Considera que o destaque da modalidade Maiores de 23 anos foi feito de forma adequado?” 21
Figura 15 - Gráfico da questão "Considera o processo até esta página intuitivo?" 22
Figura 16 - Gráfico da questão “Os contactos do departamento estavam organizados e visíveis.” 22
Figura 17 - Gráfico da questão “As informações sobre os membros do órgão estavam completas?” 23
Figura 18 - Gráfico da questão “Considera que a interface da página do órgão facilita a obtenção de informações relevantes?” 23
Figura 19 - Gráfico da questão “Considera o processo até esta página intuitivo?” 24
Figura 20 - Gráfico da questão “As informações sobre o horário de atendimento estavam claras?” 24
Figura 21 - Gráfico da questão “Acha necessário o horário do expediente estar presente na página?” 24
Figura 22 - Gráfico da questão "Acho que gostaria de utilizar este website com frequência." 27
Figura 23 - Gráfico da questão "Considerei o website mais complexo do que necessário." 27
Figura 24 - Gráfico da questão "Achei o website fácil de utilizar." 27
Figura 25 - Gráfico da questão "Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar este website." 28
Figura 26 - Gráfico da questão "Considerei que as várias funcionalidades deste website estavam bem integradas."28
Figura 27 - Gráfico da questão "Achei que este website tinha muitas inconsistências." 28
Figura 28 - Gráfico da questão "Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este website." 29
Figura 29 - Gráfico da questão "Considerei o website muito complicado de utilizar." 29
Figura 30 - Gráfico da questão "Senti-me muito confiante a utilizar este website." 29
Figura 31 - Gráfico da questão "Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este website." 30
Figura 32 - Gráfico da questão “Como avalia a sua experiencia geral ao utilizar o protótipo?” 30
Figura 33 - Gráfico da questão “Considero o website esteticamente apelativo e profissional.” 31
Figura 34 - Gráfico da questão “Senti dificuldades a perceber o funcionamento do formato de navegação do website.” 32
Figura 35 - Gráfico da questão “A organização das páginas foi adequada para realizar as tarefas.” 32
Figura 36 - Gráfico da questão “Durante a utilização do website indique erros ou dificuldades que encontrou.” 33
Figura 37 - Gráfico da questão "Sugere alguma melhoria no protótipo?" 34

Introdução

Neste trabalho, o objetivo principal foi avaliar a usabilidade do protótipo do *website* desenvolvido no Figma, referente ao 2º trabalho de laboratório. Para isso, foi elaborado um guião que inclui questionários em três etapas: pré-teste, durante o teste e pós-teste. Este processo foi projetado para recolher informações detalhadas sobre a experiência do utilizador, identificar dificuldades, e propor melhorias no protótipo.

Depois do grupo elaborar o guião/questionário, construiu-os numa ferramenta digital, como o Google Forms, para garantir maior facilidade na recolha e análise de dados.

Por fim, procedeu-se aos testes de usabilidade ao protótipo do *website* do ISEL com 10 participantes, tendo por base o guião/questionário, elaborado no ponto anterior e redigiu-se o respetivo relatório para descrever todo o processo.

1ª Parte: Avaliação com Utilizadores

A avaliação dos utilizadores consiste num processo para compreender a experiência dos utilizadores ao interagir com o protótipo. É dividida em três etapas principais: o pré-teste, onde se recolhem dados para caracterizar utilizadores e as suas expectativas; a etapa durante o teste avalia a interação dos utilizadores com o protótipo através da realização de tarefas e à resposta a perguntas sobre as mesmas; e o pós-teste, recolhe o *feedback* e sugestões para melhorias do utilizador.

Inicialmente, fez-se uma introdução para o questionário, sendo esta a seguinte:

Este questionário enquadra-se na realização de um projeto da unidade curricular Interação Pessoa Máquina da licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia. Neste âmbito, está a desenvolver-se um *website* para o ISEL que visa a melhorar a experiência do utilizador face ao *website* atual.

Neste contexto, pede-se que experimente o protótipo do *website* e responda ao questionário *online* elaborado para o avaliar. Estima-se que o preenchimento deste demore cerca de 10 minutos.

Este questionário será anónimo, logo agradece-se a sinceridade ao responder às suas questões.

Obrigado pela sua participação!

Abaixo encontram-se as perguntas do questionário elaborado, começando com o questionário pré-teste:

1) Indique a sua idade.
   a) 18 a 24 anos
   b) 25 a 30 anos
   c) 31 a 40 anos
   d) 41 a 50 anos
   e) 51 a 60 anos
   f) Mais de 60 anos

2) Indique o seu género.
   a) Masculino
   b) Feminino
   c) Outro
   d) Prefiro não revelar

3) É um docente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa?
   a) Sim
   b) Não

4) Se respondeu SIM à questão anterior, indique a que departamento do instituto pertence.
   a) Engenharia Civil
   b) Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores
   c) Engenharia Eletrotécnica e Energia e Automação
   d) Enganharia Mecânica
   e) Engenharia Química
   f) Física
   g) Matemática

5) Com que frequência utiliza *websites* para fins académicos ou administrativos?
   a) Nunca
   b) Raramente
   c) Às vezes
   d) Frequentemente
   e) Diariamente

6) Com que frequência utiliza o *website* do ISEL?
   a) Nunca
   b) Raramente
   c) Às vezes
   d) Frequentemente
   e) Diariamente

7) Utilizo, maioritariamente, o *website* do ISEL para (pode selecionar mais do que uma opção):
   a) Consultar os horários dos alunos
   b) Consultar contactos de outros docentes
   c) Consultar informação sobre as modalidades de ingresso
   d) Consultar uma ficha curricular de uma disciplina
   e) Consultar os contactos de um serviço do ISEL
   f) Consultar o calendário de exames
   g) Consulta de regulamentos
   h) Verificar que projetos estão a ser desenvolvidos no ISEL
   i) Outros...

8) Se respondeu "Outros..." à questão anterior, indique quais atividades realiza no *website*.

   (Resposta aberta)

Para a realização do questionário "durante o teste", inicialmente, o grupo decidiu quais seriam as tarefas representativas que seriam pedidas para os utilizadores executarem. As sete tarefas representativas são as seguintes:

1) Consultar os horários dos alunos da Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia.
2) Consultar o horário do docente Hugo Tito Cordeiro.
3) Consultar a ficha de unidade curricular da disciplina Sensores e Atuadores do curso LEIM.
4) Consultar a modalidade de ingresso "Maiores de 23 anos" da licenciatura.
5) Consultar os contactos do Departamento Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores.
6) Consultar os membros do órgão Comissão de Ética.
7) Consultar o horário de atendimento do serviço, Biblioteca.

Para as tarefas anteriores, realizou-se o seguinte questionário "durante o teste".

- Tarefa 1: Consultar os horários dos alunos da Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia.
    1) Considera o processo para a realização desta tarefa intuitivo?
        a) 1 - Pouco intuitivo
        b) 5 - Muito intuitivo
        c) Escala linear entre estes valores

    2) Se respondeu "Pouco intuitivo" à questão anterior, indique onde teve maior dificuldade.
        (Resposta aberta)

    3) Considera as informações sobre os horários claras e completas?
        a) Sim
        b) Não
        c) Não sei

    4) Se respondeu NÃO à questão anterior, indique o que estava ausente ou confuso.
        (Resposta aberta)

- Tarefa 2: Consultar o horário do docente Hugo Tito Cordeiro.
    1) A navegação até a página com o horário do docente foi clara?
        a) 1 - Pouco clara
        b) 5 - Muito clara
        c) Escala linear entre estes valores

    2) Se respondeu "Pouco clara" à questão anterior, indique onde teve maior dificuldade.
        (Resposta aberta)

3) A informação disponibilizada no horário do docente satisfaz as suas necessidades?

a) Sim

b) Não

c) Não sei

- Tarefa 3: Consultar a ficha de unidade curricular da disciplina Sensores e Atuadores do curso LEIM.

1) Encontrou dificuldades a encontrar a FUC na página da disciplina?

a) 1 - Muito difícil

b) 5 - Pouco difícil

c) Escala linear entre estes valores

2) Considera que a organização da FUC facilita a sua leitura e a interpretação da informação?

a) Sim

b) Não

c) Não sei

- Tarefa 4: Consultar a modalidade de ingresso "Maiores de 23 anos" da licenciatura.

1) Considera que o destaque da modalidade "Maiores de 23 anos" foi feito de forma adequado?

a) Sim

b) Não

c) Não sei

2) Considera o processo até esta página intuitivo?

a) 1 - Pouco intuitivo

b) 5 - Muito intuitivo

c) Escala linear entre estes valores

- Tarefa 5: Consultar os contactos do Departamento Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores.

1) Os contactos do departamento estavam organizados e visíveis?

a) 1 - Discordo completamente

b) 5 - Concordo completamente

c) Escala linear entre estes valores

2) Se respondeu que "Discordo completamente" à questão anterior, indique o que mudaria.

(Resposta aberta)

- Tarefa 6: Consultar os membros do órgão Comissão de Ética.

    1) As informações sobre os membros do órgão estavam completas?

        a) Sim

        b) Não

        c) Não sei

    2) Se respondeu que NÃO à questão anterior, indique que informação adicionaria.

        (Resposta aberta)

    3) Considera que a interface da página do órgão facilita a obtenção de informações relevantes?

        a) Sim

        b) Não

        b) Não sei.

- Tarefa 7: Consultar o horário de atendimento do serviço, Biblioteca.

    1) Considera o processo até esta página intuitivo?

        a) 1 - Pouco intuitivo

        b) 5 - Muito intuitivo

        c) Escala linear entre estes valores

    2) As informações sobre o horário de atendimento estavam claras?

        a) Sim

        b) Não

        c) Não sei

    3) Acha necessário o horário do expediente estar presente na página?

        a) Sim

        b) Não

        c) Não sei

De seguida, realizou-se o seguinte questionário pós-teste. Onde inicialmente fez-se as perguntas do *System Usability Scale* (SUS) para assim conseguirmos realizar uma avaliação ao protótipo segundo as respostas a estas.

1) Acho que gostaria de utilizar este *website* com frequência.

a) Discordo completamente

b) Discordo ligeiramente

c) Indiferente

d) Concordo ligeiramente

e) Concordo completamente

2) Considerei o *website* mais complexo do que necessário.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

3) Achei o *website* fácil de utilizar.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

4) Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar este *website*.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

5) Considerei que as várias funcionalidades deste *website* estavam bem integradas.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

6) Achei que este *website* tinha muitas inconsistências.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

7) Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este *website*.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

8) Considerei o *website* muito complicado de utilizar.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

9) Senti-me muito confiante a utilizar este *website*.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

10) Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este *website.*

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

11) Como avalia a sua experiência geral ao utilizar o protótipo?

a) Muito insatisfeito
b) Insatisfeito
c) Neutro
d) Satisfeito
e) Muito satisfeito

12) Considero o *website* esteticamente apelativo e profissional.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

13) Senti dificuldades a perceber o funcionamento do formato de navegação do *website.*

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

14) A organização das páginas foi adequada para realizar as tarefas.

a) Discordo completamente
b) Discordo ligeiramente
c) Indiferente
d) Concordo ligeiramente
e) Concordo completamente

15) Durante a utilização do *website* indique erros ou dificuldades que encontrou. Como por exemplo, indique se sentiu dificuldades em entender como proceder para executar uma tarefa.

(Resposta aberta)

16) Sugere alguma melhoria no protótipo?

(Resposta aberta)

Por fim, com a finalização do questionário agradece-se a colaboração do participante.

Com a realização do guião/questionário o grupo utilizou o Google Forms para construí-lo. No seguinte *link* encontra-se disponível o questionário: https://forms.gle/jTbRidoELLRL8iXt8

2ª Parte: Avaliação com Utilizadores

Após a elaboração do guião/questionário, o grupo procedeu à avaliação do protótipo com 10 participantes. Devido ao número elevado de participantes, apenas 4 dos 10 participantes pertencem de facto ao grupo em estudo neste trabalho: os docentes. Os restantes elementos foram alunos já com conhecimento do funcionamento do ISEL para que a experiência fosse a mais próxima possível da que um docente eventualmente teria com esta avaliação.

Cada participante recebeu um *link* para preencher o questionário, onde também constava o *link* de acesso ao protótipo, e as perguntas eram respondidas à medida que as respetivas tarefas iam sendo efetuadas.

Objetivos da Avaliação

O objetivo principal desta avaliação foi recolher *feedback* qualitativo e quantitativo sobre a usabilidade do protótipo, avaliando a adequação das suas funcionalidades às necessidades dos utilizadores: os docentes. Além disso, pretendeu-se identificar eventuais dificuldades e coisas a melhorar para conseguir-se uma melhor experiência do utilizador.

Descrição do Sistema

O sistema avaliado é um protótipo desenvolvido no Figma para melhorar a usabilidade do *website* do ISEL para os docentes. É importante referir que este protótipo tem como o intuito atender às necessidades específicas dos docentes do ISEL, permitindo-lhes consultar horários, contactos de outros docentes, dados sobre determinados serviços do ISEL entre outras tarefas.

Dado o ponto anterior, algumas funcionalidades que eventualmente seriam importantes para alunos e funcionários foram deixadas de lado.

Ambiente em que as Tarefas foram Realizadas

As tarefas foram realizadas em um ambiente remoto, onde os participantes receberam um *link* para ter acesso ao protótipo e responder ao questionário. A avaliação foi conduzida individualmente, garantindo que cada participante pudesse focar nas tarefas sem interferências externas. Não houve qualquer controlo sobre a ordem em que o participante cumpria as tarefas propostas, dando-lhe assim alguma liberdade.

Descrição dos Participantes

Conseguiu-se um total de 10 participantes, onde 4 destes eram de facto docentes do ISEL, todos eles do curso de LEIM na casa dos 50 anos em média, e os restantes participantes eram alunos do ISEL que já possuíam conhecimento do funcionamento da instituição, com o objetivo de aproximar o perfil do participante daquele que o seria o de um docente pertence ao grupo em estudo.

Metodologia utilizada

Foi elaborado um guião/questionário com perguntas focadas na avaliação no protótipo. Este questionário foi estruturado para ser preenchido em etapas, acompanhando a execução das tarefas.

Cada participante recebeu um *link* com acesso ao protótipo no Figma e ao questionário no Google Forms. O formato remoto garantiu flexibilidade na ordem em que os participantes efetuavam as tarefas e o questionário estruturado promoveu consistência na recolha dos dados.

Tarefas

Tal como já foi referido na parte 1, as tarefas escolhidas para os participantes executarem foram:

1) Consultar os horários dos alunos da Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia.
2) Consultar o horário do docente Hugo Tito Cordeiro.
3) Consultar a ficha de unidade curricular da disciplina Sensores e Atuadores do curso LEIM.
4) Consultar a modalidade de ingresso "Maiores de 23 anos" da licenciatura.
5) Consultar os contactos do Departamento Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores.
6) Consultar os membros do órgão Comissão de Ética.
7) Consultar o horário de atendimento do serviço, Biblioteca.

Com estas tarefas tenciona-se que os participantes consigam ter um ideia geral do *website* criado, para assim, conseguirem responder a questões sobre este e avaliá-lo. Procura-se saber se o *website* é fácil de utilizar e se a informação disponível nestas páginas é clara.

Questionários usados

Para obter as opiniões dos participantes, utilizou-se um questionário feito pelos os membros do grupo, na plataforma Google Forms, o link do mesmo é: https://forms.gle/knBvbcWxfJBX22ybA . Este questionário é dividido em três partes diferentes: inicialmente faz se perguntas para caracterizar os participantes. De seguida, realiza-se as tarefas (ponto anterior) e questões sobre estas. Por fim, realiza-se perguntas gerais sobre o *website,* onde, inicialmente faz-se as 10 perguntas do questionário de usabilidade (*System Usability Scale* - SUS), para assim termos uma métrica do mesmo.

Analise dos dados recolhidos

Após a realização dos questionários com os vários 10 participantes, utilizou-se os gráficos que o Google Forms gera para analisar os dados, estes foram os dados recolhidos:

- Dos 10 participantes, 5 tinham entre 18 a 24 anos; 1 tinha 25 a 30 anos; 1 tinha 41 a 50 anos; 1 tinha entre 51 e 60 anos; e 2 tinham Mais de 60 anos. Os dados revelam algo já esperado, dado o facto do grupo em estudo serem docentes e dos restantes participantes serem alunos (4 docentes e 6 alunos de 3ºano). De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Indique a sua idade":

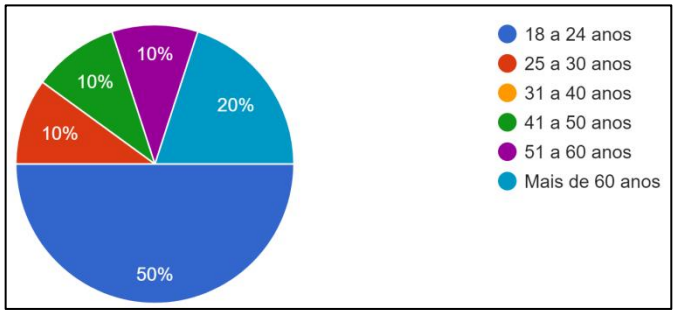


Figura 1 - Gráfico da questão "Indique a sua idade."

- Dos 10 participantes, 8 eram do sexo masculino e 2 do feminino. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão “Indique o seu género”:

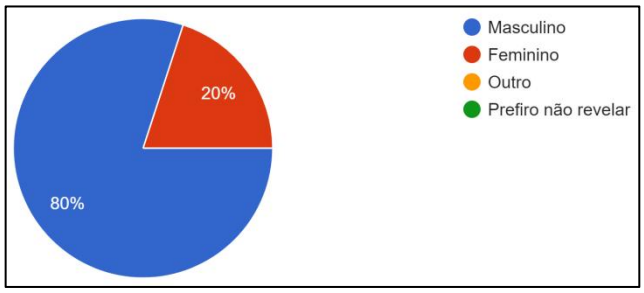


Figura 2 - Gráfico da questão "Indique o seu género"

- Dos 10 participantes, 4 eram docentes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e os restantes 6 não eram docentes. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão “É um docentes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa”:

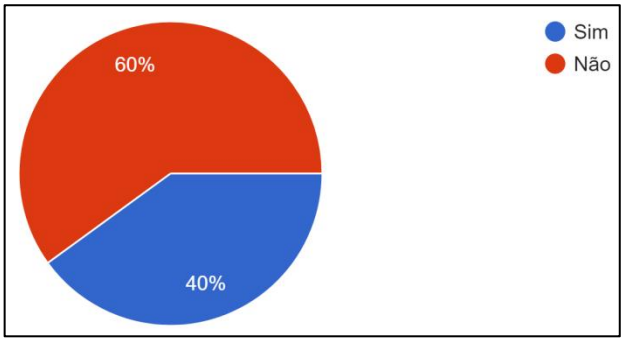


Figura 3 - Gráfico da questão "É um docentes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa"

- Dos participantes que responderam que “Sim” à questão anterior, forem-lhes pedido para indicarem a que departamento do ISEL pertencem, 3 pertencem ao departamento de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores e 1 pertence ao departamento de Matemática. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão “Indique a que departamento do instituto pertence”:

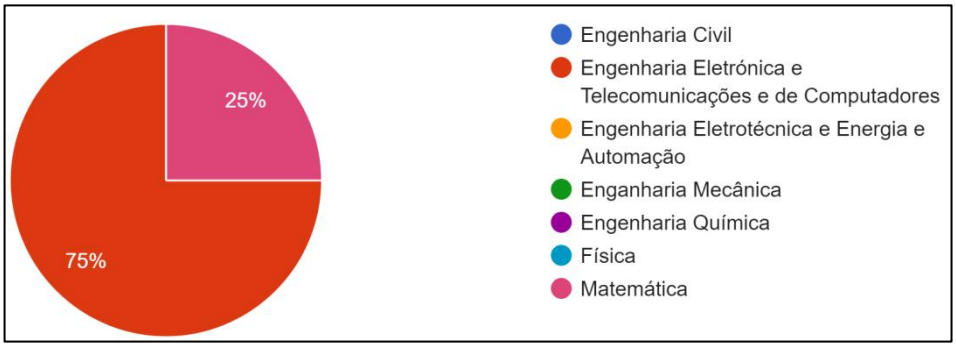


Figura 4 - Gráfico da questão "Indique a que departamento do instituto pertence"

- Dos 10 participantes, 5 indicaram que utilizam "às vezes" *websites* para fins académicos ou administrativos, 3 dos participantes indicaram utilizar frequentemente *websites* para esses mesmos fins e os restantes 2, indicaram usar raramente *websites* para esses fins. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Com que frequência utiliza *websites* para fins académicos ou administrativos":

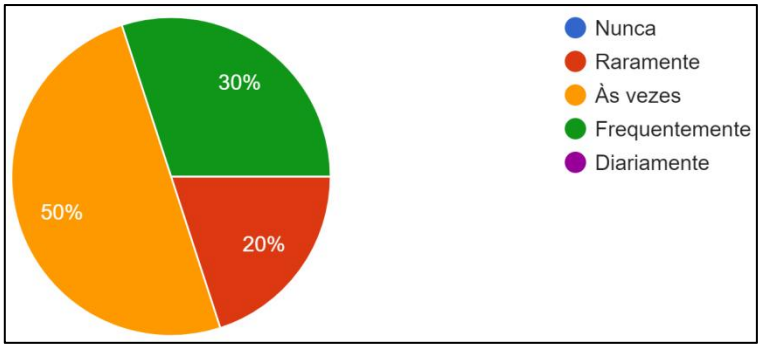


Figura 5 - Gráfico da questão "Com que frequência utiliza websites para fins académicos ou administrativos"

- Dos 10 participantes, 5 indicaram que utilizam "às vezes" o *website* do ISEL, 5 dos participantes indicaram utilizar diariamente o *website* para esses mesmos fins e o restante participante, indicou usar frequentemente o *website* para esses fins. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Com que frequência utiliza o *website* do ISEL?":

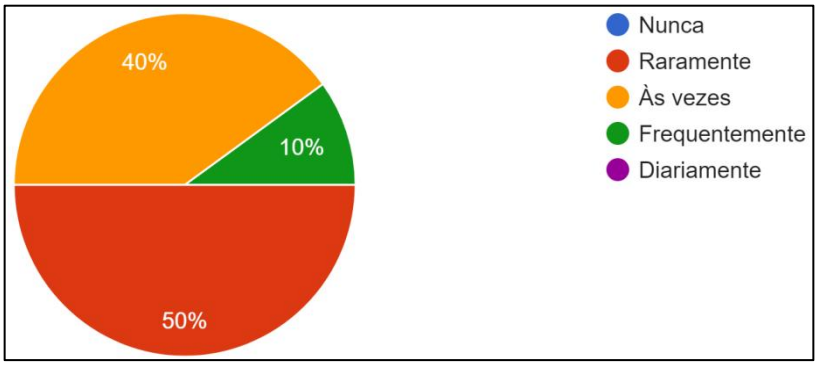


Figura 6 - Gráfico da questão "Com que frequência utiliza o website do ISEL?"

- Na questão, “Utilizo, maioritariamente, o *website* do ISEL para:” estas foram as respostas:
  1) 9 participantes utilizam o *website* do ISEL para consultar os horários dos alunos.
  2) 3 participantes utilizam o *website* do ISEL para consultar os contactos dos docentes.
  3) 6 participantes utilizam o *website* do ISEL para consultar as fichas de unidade curricular das disciplinas.
  4) 2 participantes utilizam o *website* do ISEL para consultar os contactos dos serviços do ISEL.
  5) 9 participantes utilizam o *website* do ISEL para consultar o calendário de exames.
  6) 1 participante utiliza o *website* do ISEL para verificar que projetos estão a ser desenvolvidos no instituto.
  7) 1 participante utiliza o *website* do ISEL para outras tarefas.

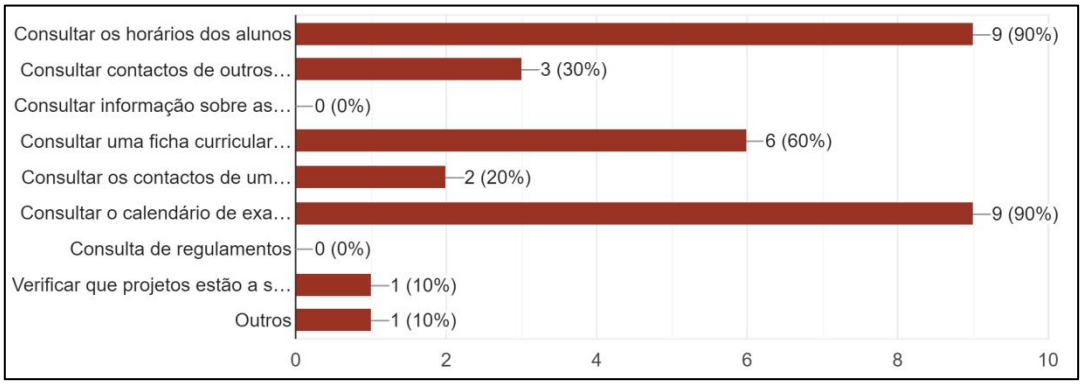


Figura 7 - Gráfico da questão “Utilizo, maioritariamente, o website do ISEL para:”

- Caso um participante responda, na questão anterior, “Outros” ele poderá escrever uma respostas aberta indicando outras tarefas que execute no *website*. Apenas um participante indicou utilizar o *website* para outras tarefas, sendo estas consultar o calendário de testes e a sala destes.

Com base nas respostas fornecidas no pré-teste do questionário, é possível traçar o perfil dos participantes do estudo. A maioria dos participantes pertence à faixa etária de 18 a 24 anos (50%), seguida por um número menor de participantes distribuídos entre as faixas etárias de 25 a 30 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos e mais de 60 anos.

Em relação ao género, 80% dos participantes são do sexo masculino e 20% do sexo feminino, indicando uma predominância masculina, que pode refletir o perfil demográfico dos grupos estudados no contexto da pesquisa.

No que diz respeito à ocupação, 40% dos participantes são docentes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), enquanto os restantes 60% são estudantes. Entre os docentes participantes, a maioria pertence ao Departamento de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores (75%), enquanto o restante é do Departamento de Matemática (25%).

Sobre o uso de *websites* para fins académicos ou administrativos, observa-se que metade dos participantes utiliza essas plataformas ocasionalmente, enquanto 30% indicaram usá-las frequentemente e os 20% restantes as utilizam raramente. Quanto ao uso específico do *website* do ISEL, o padrão se altera levemente: metade dos participantes relatou utilizá-lo diariamente, enquanto os outros o utilizam ocasionalmente ou frequentemente.

As principais razões para o uso do *website* do ISEL foram identificadas como consulta de horários dos alunos (90%) e consulta do calendário de exames (90%). Outros motivos frequentes incluem a consulta das fichas de unidade curricular (60%) e dos contactos dos docentes (30%). Tarefas menos comuns incluem a consulta dos contactos dos serviços (20%) e a verificação de projetos desenvolvidos no instituto (10%). Apenas um participante confessou utilizar o *website* para "outras tarefas," especificando que consulta o calendário e as salas dos testes.

Após as questões pré-teste, pediu-se aos participantes para executarem 7 tarefas no protótipo do *website* e responderem a algumas perguntas sobre estas.

Para a tarefa 1: “Consultar os horários dos alunos da Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia.” estes foram os dados recolhidos sobre a mesma:

- Dos 10 participantes: 5 consideraram o processo para a realização da tarefa intuitivo, enquanto os outros 5 consideraram o processo muito intuitivo. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que todos os participantes obtiveram sucesso a realizar esta tarefa e tiveram facilidade a executá-la julgando a mesma intuitiva.

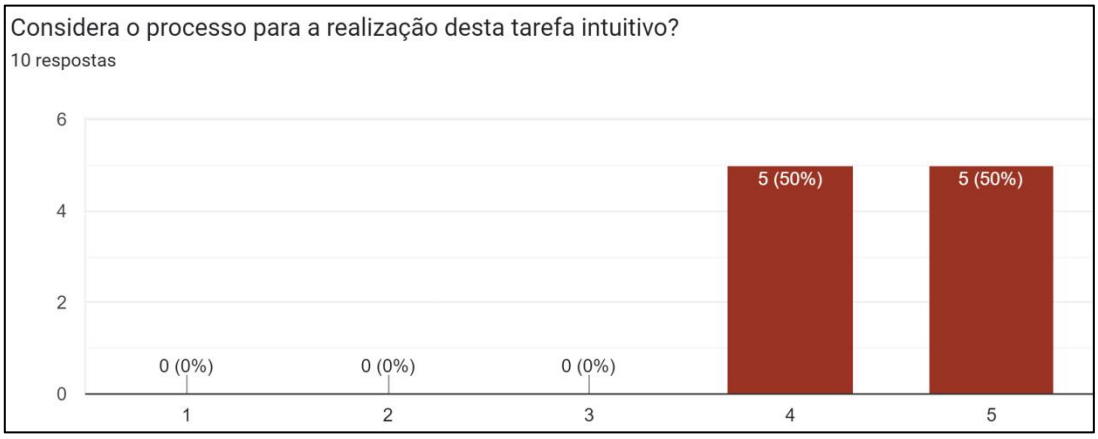


Figura 8 - Gráfico da questão "Considera o processo para a realização desta tarefa intuitivo?"

- Dos 10 participantes: 8 consideraram que as informações sobre os horários era clara e completa e os restantes 2 consideraram que a informação não estava completa. Na questão aberta a seguir (para os participantes que responderam que não a esta), eles indicaram que consideraram que as informações não estavam completas, pois faltava informações sobre tipo de aula, ou seja, se a aula no horário era teórica, prática ou teórico-prática. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que grande parte dos participantes considera as informações do horário suficientes. Contudo, a informação sobre as aulas poderia ser melhorada com a informação indicada anteriormente. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão “Considera as informações sobre os horários claras e completas?”:

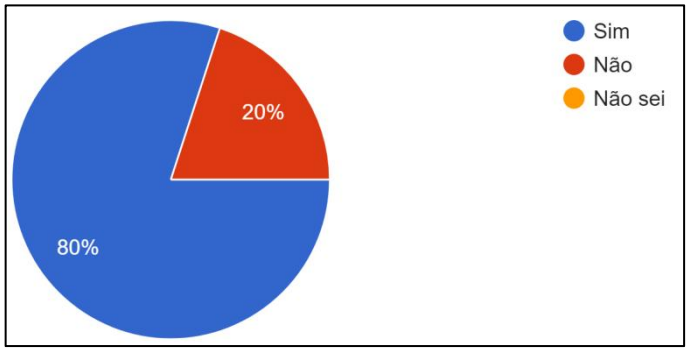


Figura 9 - Gráfico da questão “Considera as informações sobre os horários claras e completas?”

Para a tarefa 2: “Consultar o horário do docente Hugo Tito Cordeiro.” estes foram os dados recolhidos sobre a mesma:

- Dos 10 participantes: todos eles consideraram que a navegação até á página com o horário do docente era clara (9 consideraram muito clara e o restante apenas clara). Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que todos os participantes obtiveram sucesso a realizar esta tarefa e tiveram facilidade a executá-la julgando a mesma intuitiva.

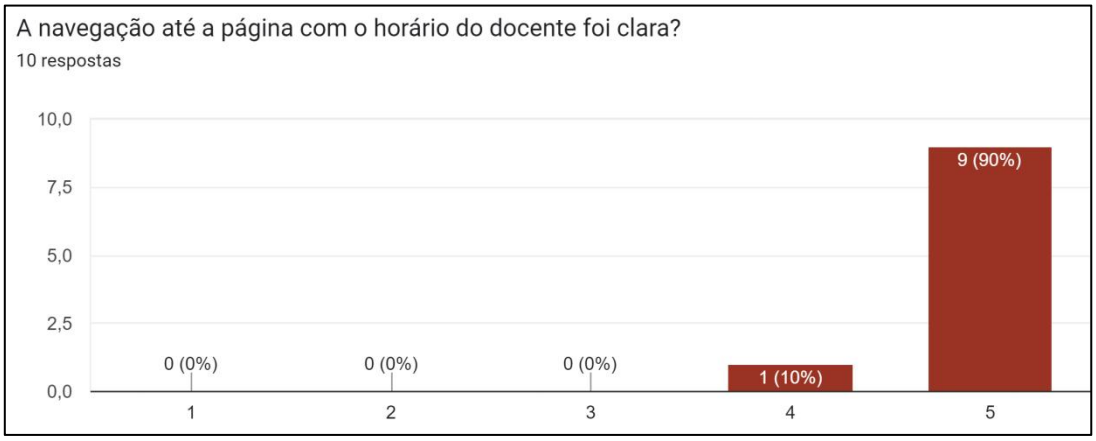


Figura 10 - Gráfico da questão "A navegação até a página com o horário do docente foi clara?"

- Dos 10 participantes: todos eles consideraram que a informação disponibilizada no horário do docente satisfaz as suas necessidades. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que todos os participantes consideraram a informação nesta página como clara e completa. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão “A informação disponibilizada no horário do docente satisfaz as suas necessidades?”:

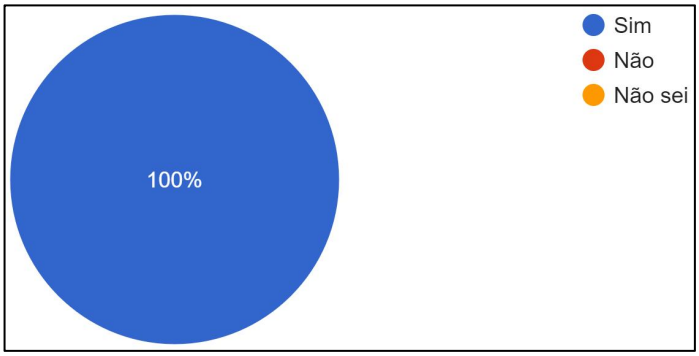


Figura 11 - Gráfico da questão “A informação disponibilizada no horário do docente satisfaz as suas necessidades?”

Para a tarefa 3: “Consultar a ficha de unidade curricular da disciplina Sensores e Atuadores do curso LEIM.” estes foram os dados recolhidos sobre a mesma:

- Dos 10 participantes: 9 encontraram poucas dificuldades (numa escala de 1 a 5, onde 1 é muito difícil e 5 pouco, 2 classificaram como 5 e os restantes 7 classificaram como 4) a encontrar o *link* para a FUC na página da disciplina Sensores e Atuadores. O último participante considerou este passo difícil. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que o *link* para a FUC nas páginas das disciplinas, poderia ser destacada de uma melhor maneira, para facilitar os utilizadores deste *website* a encontrará-la com maior facilidade.

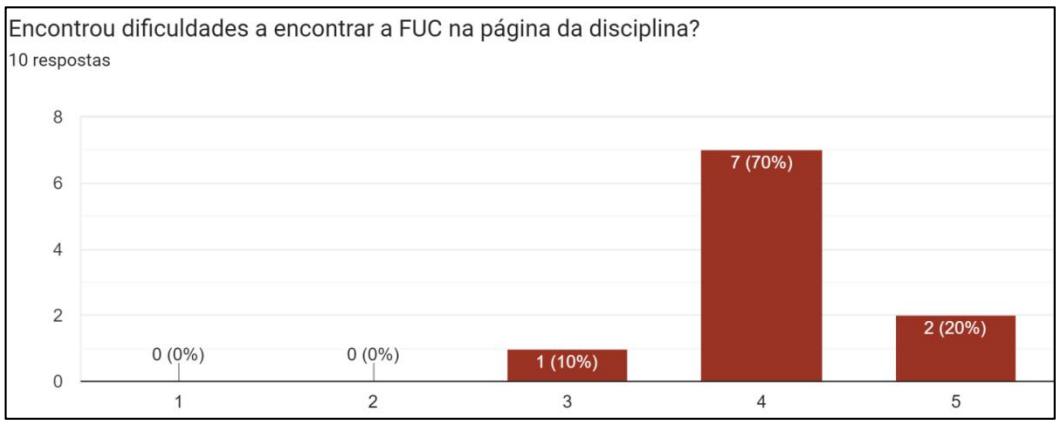


Figura 12 - Gráfico da questão "Encontrou dificuldades a encontrar a FUC na página da disciplina?"

- Dos 10 participantes: 8 consideraram que a organização da FUC facilitava a sua leitura e interpretação da informação, os restantes participantes responderam “Não sei” demonstrando a sua neutralidade nesta questão. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que todos os participantes que não responderam “Não sei” consideram que a página fosse bem organizada, facilitando assim a leitura da mesma. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão “Considera que a organização da FUC facilita a sua leitura e a interpretação da informação?”:

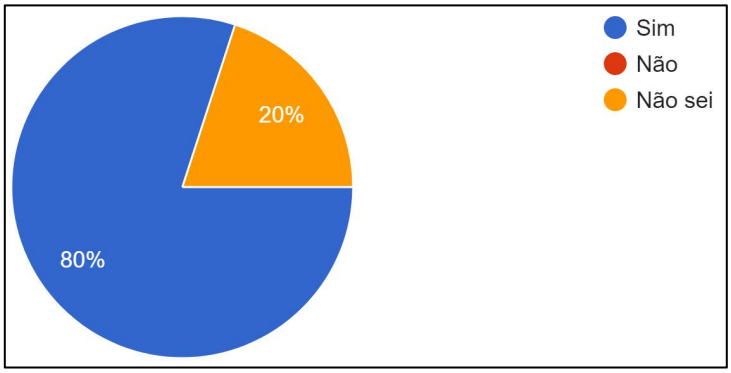


Figura 13 - Gráfico da questão "Considera que a organização da FUC facilita a sua leitura e a interpretação da informação?"

Para a tarefa 4: "Consultar a modalidade de ingresso Maiores de 23 anos da licenciatura." estes foram os dados recolhidos sobre a mesma:

- Dos 10 participantes: todos encontraram poucas dificuldades a encontrar o *link* para a modalidade na página das Modalidades de Ingresso. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que o destaque do *link* (através da sua cor) foi o suficiente para os utilizadores perceberem que para a modalidade nas páginas das modalidades, era necessário clicar no nome desta. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Considera que o destaque da modalidade Maiores de 23 anos foi feito de forma adequado?":

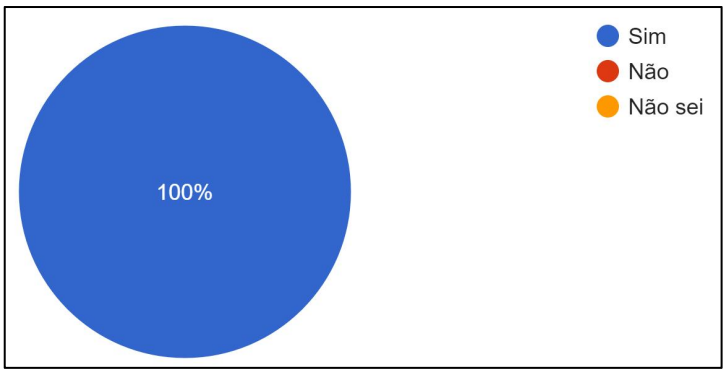


Figura 14 - Gráfico da questão "Considera que o destaque da modalidade Maiores de 23 anos foi feito de forma adequado?"

- Dos 10 participantes: todos consideraram o processo até esta página intuitivo, numa escala de 1 a 5, onde 1 é pouco intuitivo e 5 muito intuitivo, 2 classificaram como 4 e os restantes 8 classificaram como 5. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que os participantes consideraram este processo intuitivo, demonstrando assim as suas facilidades na sua realização. Contudo, apesar do bom desempenho deve existir espaço para melhorias dado o facto de dois participantes responderam com 4.

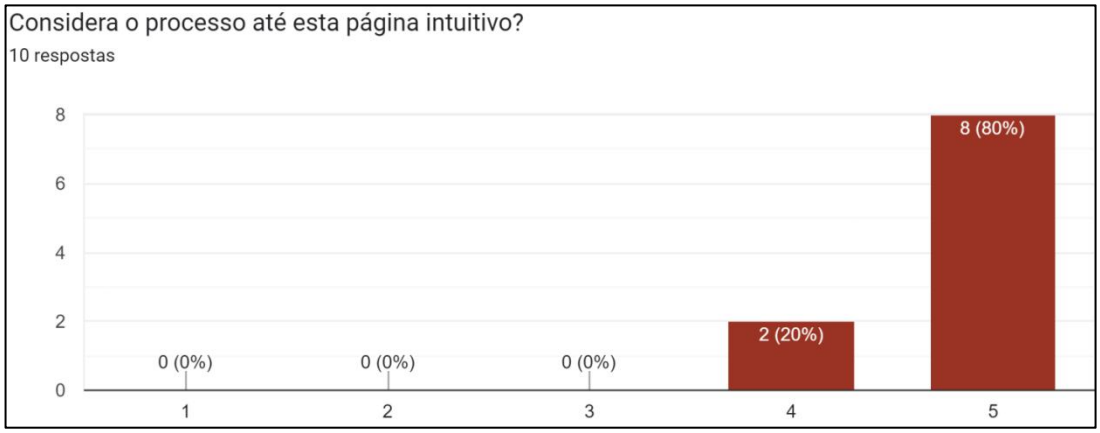


Figura 15 - Gráfico da questão "Considera o processo até esta página intuitivo?"

Para a tarefa 5: “Consultar os contactos do Departamento Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores.” estes foram os dados recolhidos sobre a mesma:

- Dos 10 participantes: todos eles consideraram que os contactos do Departamento de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores estavam bem organizados e fáceis de localizar. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que todos os participantes consideraram a localização da informação nesta página fácil e clara. Contudo, alguns dos participantes, embora não tenham encontrado grandes obstáculos na tarefa julgam que algo pode ser melhorado, dado o facto de 3 participantes terem respondido com 4 à pergunta. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão “Os contactos do departamento estavam organizados e visíveis.”:

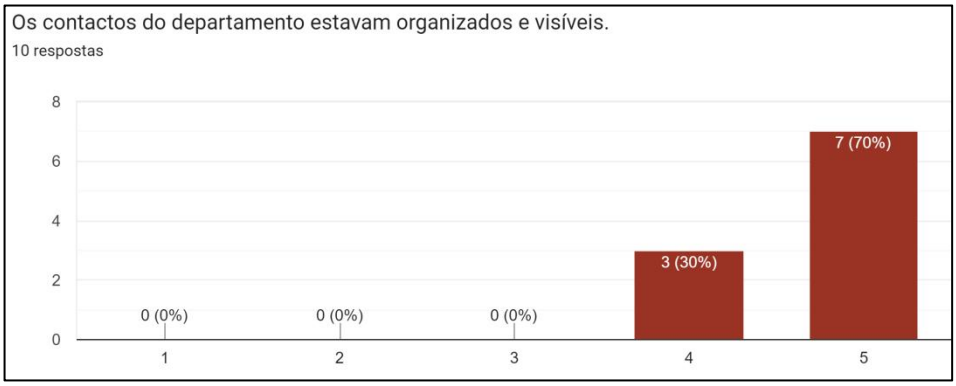


Figura 16 - Gráfico da questão “Os contactos do departamento estavam organizados e visíveis.”

Para a tarefa 6: “Consultar os membros do órgão Comissão de Ética.” estes foram os dados recolhidos sobre a mesma:

- Dos 10 participantes: 9 consideraram que as informações sobre os membros do órgão era completa e o outro participante considerou que a informação não estava completa. Na questão aberta a seguir (para os participantes que responderam que não a esta), ele indicou que considerou que as informações não estavam completas, pois faltava informações sobre como comunicar com os membros dos órgãos, ou seja, faltou informações de *mails*, para assim estes membros serem contactáveis. Com esta pergunta e as suas respostas,

podemos concluir que grande parte dos participantes considera as informações do membros suficientes (apenas o nome destes). Contudo, a informação sobre os membros poderia ser melhorada com a informação indicada anteriormente. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "As informações sobre os membros do órgão estavam completas?":

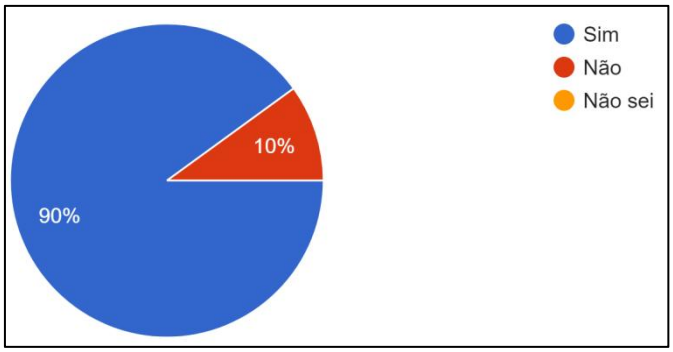


Figura 17 - Gráfico da questão "As informações sobre os membros do órgão estavam completas?"

- Dos 10 participantes: 9 consideraram que a interface e organização da página do órgão facilitava a obtenção de informações relevantes, o outro participante respondeu "Não sei" demonstrando a sua neutralidade nesta questão. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que todos os participantes que não responderam "Não sei" consideram que a página fosse bem organizada, facilitando assim a leitura da mesma. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Considera que a interface da página do órgão facilita a obtenção de informações relevantes?":

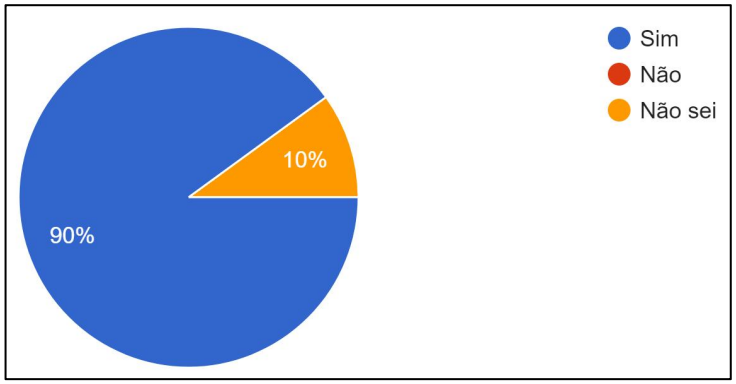


Figura 18 - Gráfico da questão "Considera que a interface da página do órgão facilita a obtenção de informações relevantes?"

Para a tarefa 7: "Consultar o horário de atendimento do serviço, Biblioteca." estes foram os dados recolhidos sobre a mesma:

- Dos 10 participantes, numa escala de 1 a 5 onde 5 é muito intuitivo e 1 é pouco intuitivo, 1 participante respondeu com 3, 5 participantes com 4 e 4 participantes responderam com 5. Com esta pergunta e as suas respostas, podemos concluir que embora os participantes tenham conseguido concluir a tarefa e a classificado como sendo intuitiva, existe espaço para melhorias, dado o facto de 1 participante ter respondido com 3 e 5 pessoas terem respondido com 4. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Considera o processo até esta página intuitivo?":

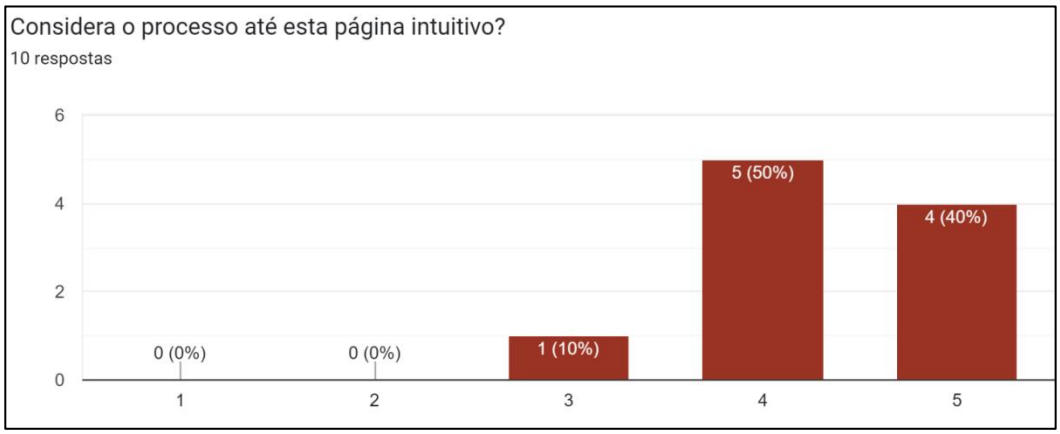


Figura 19 - Gráfico da questão "Considera o processo até esta página intuitivo?"

- Dos 10 participantes todos responderam, de forma unânime, que as informações do horário de atendimento estavam claras, o que demonstra que não é preciso alterar nada nesta parte da tarefa. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "As informações sobre o horário de atendimento estavam claras?":

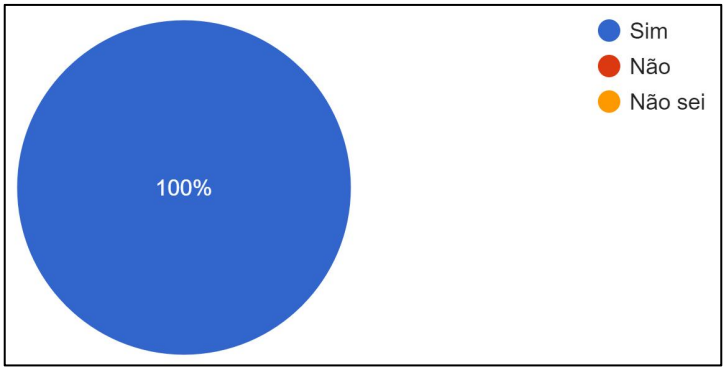


Figura 20 - Gráfico da questão "As informações sobre o horário de atendimento estavam claras?"

- Dos 10 participantes: 9 acreditam que a presença do horário de expediente na página é algo útil. Por outro lado, 1 dos participantes demonstrou não ter uma opinião formada sobre o assunto. Isto pode revelar que a pergunta não estava clara o suficiente. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Acha necessário o horário do expediente estar presente na página?":

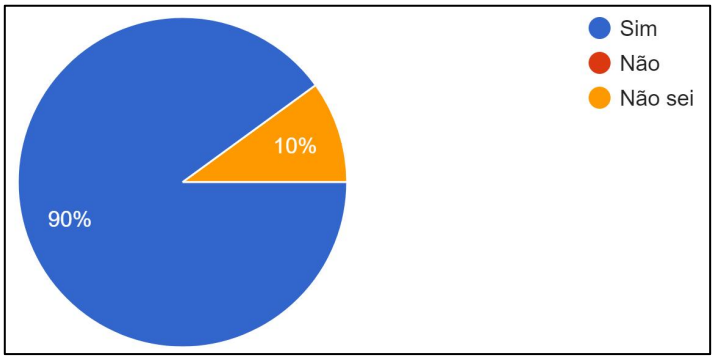


Figura 21 - Gráfico da questão "Acha necessário o horário do expediente estar presente na página?"

Com base nas respostas fornecidas durante o teste, é possível tirar as seguintes conclusões:

- **Tarefa 1**: Todos os participantes concluíram a tarefa com facilidade, considerando o processo intuitivo ou muito intuitivo. A maioria achou as informações claras e completas, mas dois participantes indicaram que seria útil incluir o tipo de aula (teórica, prática ou teórico-prática). Isso mostra que, embora a tarefa tenha sido bem recebida, há espaço para melhorar a apresentação das informações.

- **Tarefa 2**: Todos os participantes consideraram a navegação até a página do docente clara (9 consideraram muito clara e 1 clara). Além disso, unanimemente avaliaram a informação no horário do docente como suficiente e satisfatória. A tarefa foi bem-sucedida e não apresentou problemas a resolver.

- **Tarefa 3**: Embora a maioria tenha encontrado poucas dificuldades para aceder à FUC (9 de 10 participantes), um participante considerou o processo difícil, sugerindo que o *link* para a FUC poderia ser melhor destacado. A organização da página foi bem avaliada, mas dois participantes permaneceram neutros na questão sobre a facilidade de leitura, indicando uma oportunidade para pequenas melhorias no *layout*.

- **Tarefa 4**: Os 10 participantes encontraram o *link* facilmente, avaliando o destaque visual como adequado. A maioria classificou o processo como muito intuitivo (8 participantes), mas dois deram uma nota ligeiramente inferior (4 em 5), indicando que, embora eficaz, o processo pode ser melhorado para atingir um nível ótimo de usabilidade.

- **Tarefa 5**: Todos os participantes consideraram a organização e visibilidade dos contactos adequadas, mas três classificaram com 4 em 5, indicando que há margens para melhoria na apresentação da informação. No geral, a tarefa foi concluída com sucesso e não apresentou grandes obstáculos.

- **Tarefa 6**: Nove participantes consideraram a informação sobre os membros completa, enquanto um sugeriu que faltavam detalhes sobre como contactá-los (e-mails, por exemplo). A interface foi avaliada positivamente por 9 participantes, enquanto 1 permaneceu neutro. Isso aponta que a inclusão de informações de contacto poderia enriquecer a página.
- **Tarefa 7**: A maioria avaliou o processo como intuitivo (5 classificaram com 4 e 4 com 5 em 5), mas um participante deu uma nota intermediária (3 em 5), mostrando que há espaço para melhorias. Quanto à clareza das informações do horário, houve unanimidade em avaliá-las como claras. Nove participantes consideraram útil a presença do horário de expediente, mas um mostrou neutralidade, possivelmente devido à formulação da pergunta.

Em suma, com base nas respostas fornecidas, o protótipo demonstrou um desempenho positivo, com os participantes conseguindo completar todas as tarefas com sucesso. As seguintes conclusões e oportunidades de melhoria podem ser destacadas:

- Intuitividade e facilidade de uso: A maioria das tarefas foi considerada intuitiva, mostrando que o protótipo tem boa navegabilidade e organização. No entanto, algumas tarefas poderiam ser ligeiramente aprimoradas para tornar os processos mais claros e diretos.
- Apresentação das informações: As páginas em geral foram avaliadas como claras e completas. Há espaço para adicionar detalhes em casos específicos, como o tipo de aula nos horários e os contactos dos membros dos órgãos.
- Destaque visual: Elementos como *links* importantes (exemplo: FUC) poderiam ser melhor destacados para facilitar a navegação.

No geral, o protótipo apresentou bons resultados e demonstrou ser funcional, com apenas pequenos ajustes para melhorar ainda mais a experiência do utilizador.

Após as questões durante o teste, os participantes responderam às perguntas pós-teste, compostas inicialmente pelas perguntas da versão portuguesa do questionário de usabilidade SUS (*System Usability Scale*). Desta maneira, a avaliação será mais robusta e consegue-se perceber mais a fundo os pontos fortes e fracos do *website* na opinião do utilizador. Para chegar ao *score* do SUS fez-se os seguintes cálculos:

- Para cada utilizador recolheu-se as respostas com os valores de 1 a 5 (1- Discordo completamente, 2 - Discordo ligeiramente, 3 - Indiferente, 4 - Concordo ligeiramente, 5 - Concordo completamente).
- Nas perguntas ímpares (1, 3, 5, 7, 9) subtraiu-se 1 à resposta dada pelo participante e nas pares (2, 4, 6, 8, 10) subtraiu-se 5 ao valor que o utilizador respondeu.
- Em seguida, somaram-se, para cada utilizador, as pontuações das 10 perguntas e multiplicou-se o resultado por 2.5.
- Por último, somaram-se os 10 valores resultantes do ponto anterior e dividiu-se por 10.

Fazendo os cálculos referidos acima chegou-se ao *score* de 93.25% o que é considerado uma valor excelente. É importante destacar que esta avaliação foi realizada com 10 utilizadores, o que permitiu uma análise inicial do nível de usabilidade do *website* com uma amostra pequena, mas representativa. O *score* de 93.25% indica que os participantes avaliaram positivamente a usabilidade do *website*, percebendo-o como intuitivo, funcional e bem projetado.

O SUS é amplamente reconhecido como uma métrica confiável para avaliar a experiência do utilizador, e atingir o valor mencionado anteriormente, reflete a eficácia geral do *design* do protótipo. No entanto, embora o resultado seja excelente, é recomendável que melhorias identificadas durante a avaliação das tarefas sejam implementadas para otimizar ainda mais a experiência do utilizador. Isso ajudará a garantir que potenciais questões não prejudiquem a percepção positiva em cenários de uso mais amplos.

Por fim, a análise realizada reforça a validade do protótipo como uma solução viável para as necessidades dos utilizadores, destacando tanto os pontos fortes quanto as áreas de oportunidade que podem ser trabalhadas em versões futuras.

De seguida, encontram-se os gráficos das questões do SUS.

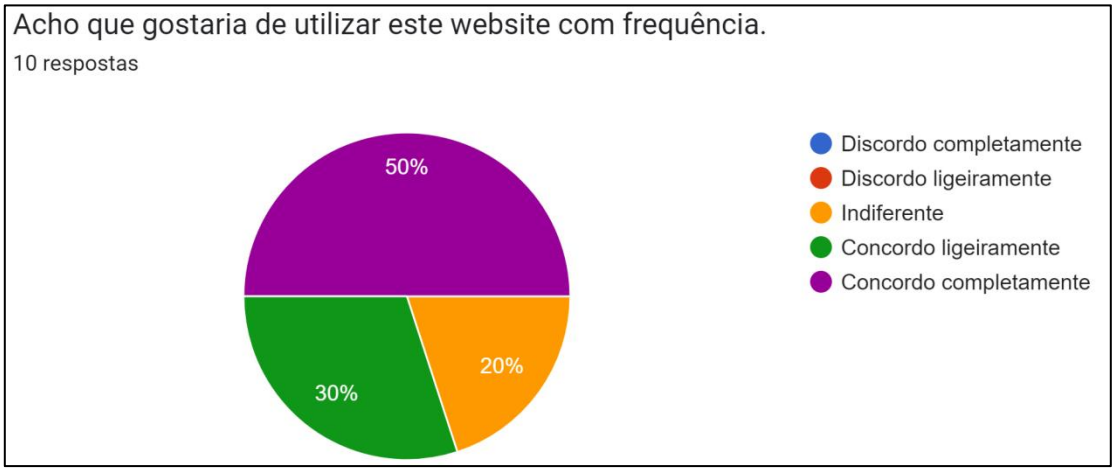


Figura 22 - Gráfico da questão "Acho que gostaria de utilizar este website com frequência."

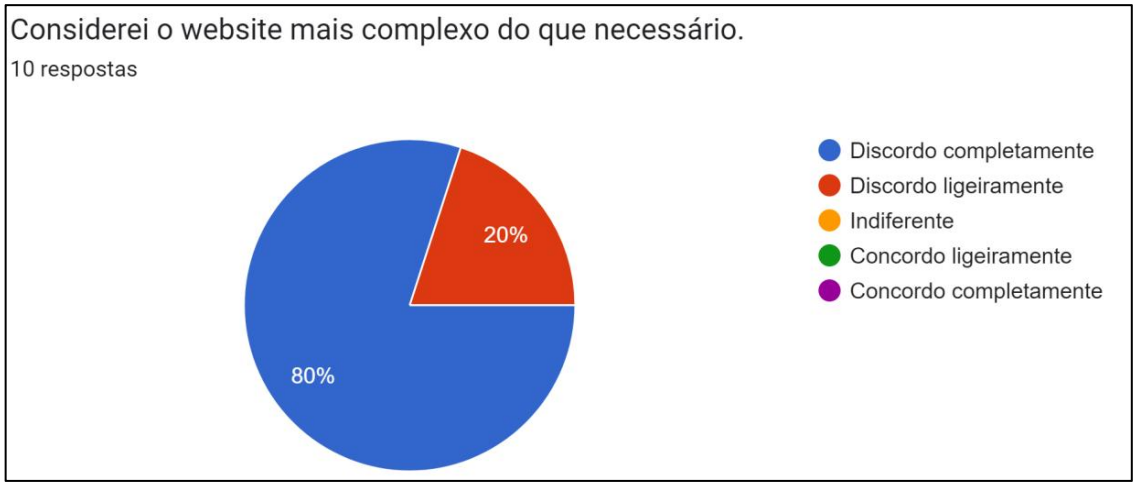


Figura 23 - Gráfico da questão "Considerei o website mais complexo do que necessário."

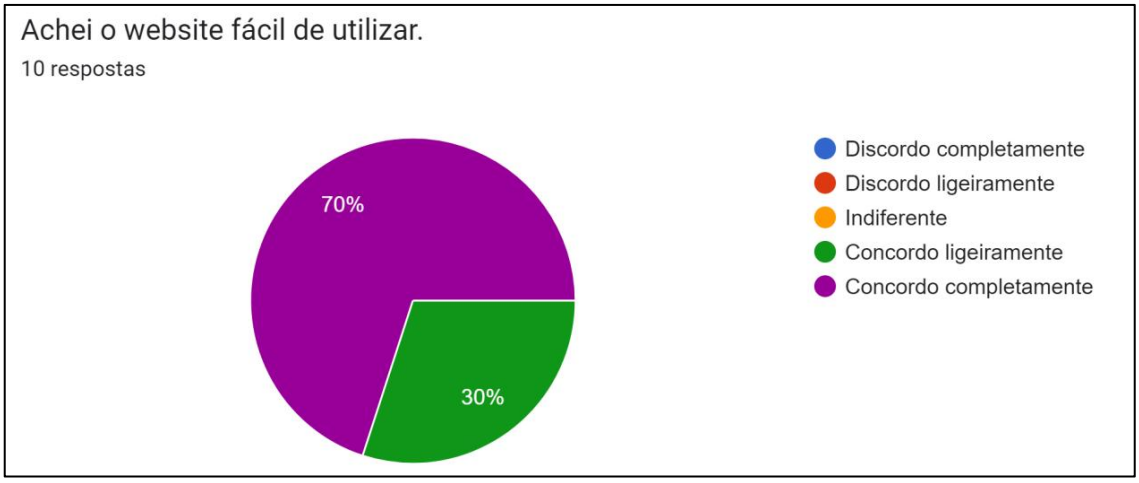


Figura 24 - Gráfico da questão "Achei o website fácil de utilizar."



Figura 25 - Gráfico da questão "Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar este website."

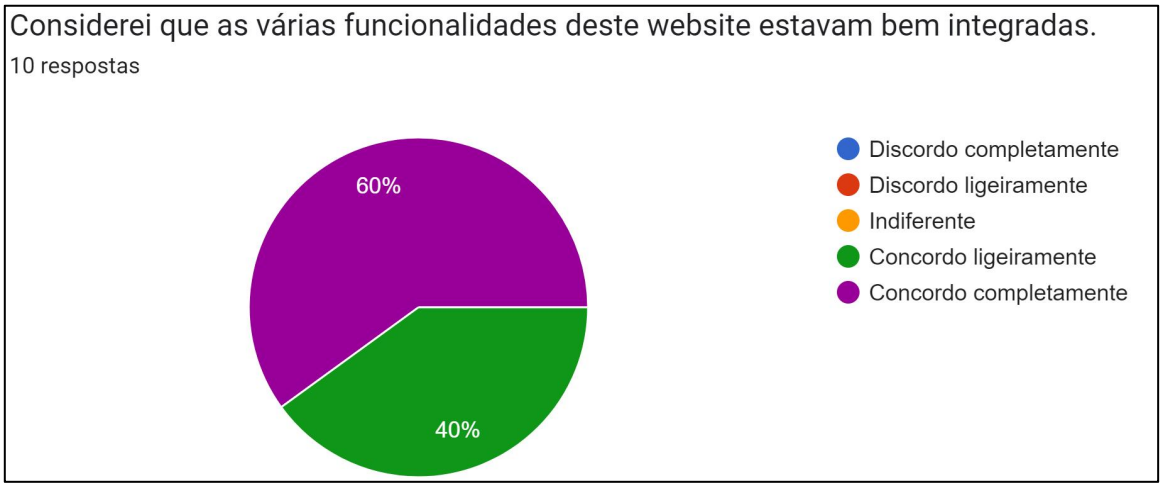


Figura 26 - Gráfico da questão "Considerei que as várias funcionalidades deste website estavam bem integradas."

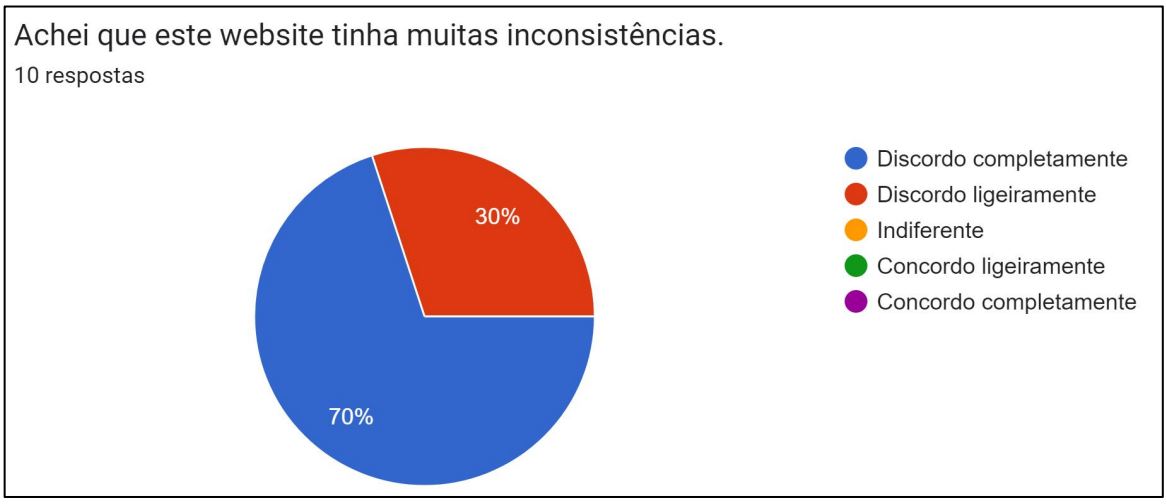


Figura 27 - Gráfico da questão "Achei que este website tinha muitas inconsistências."

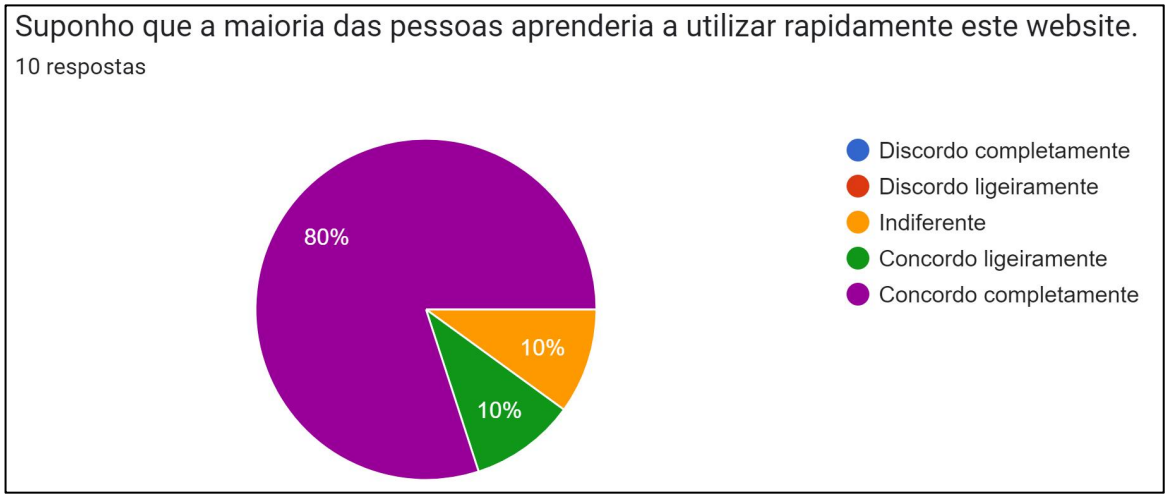


Figura 28 - Gráfico da questão "Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este website."

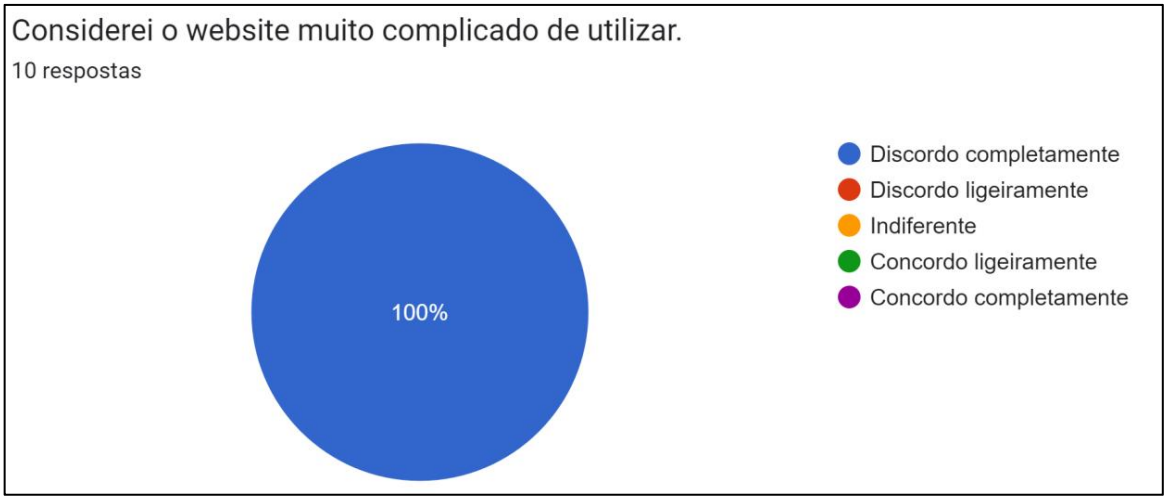


Figura 29 - Gráfico da questão "Considerei o website muito complicado de utilizar."

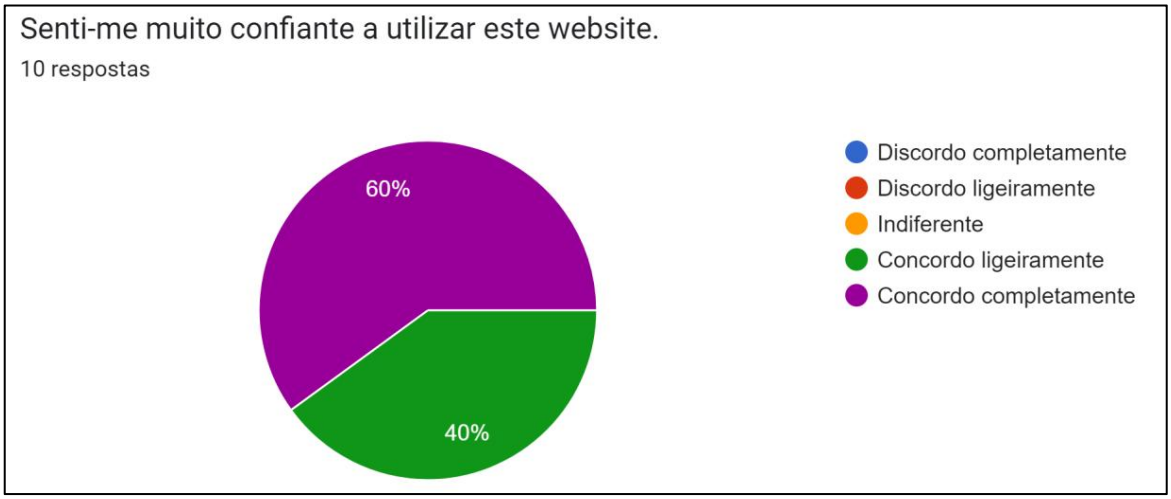


Figura 30 - Gráfico da questão "Senti-me muito confiante a utilizar este website."

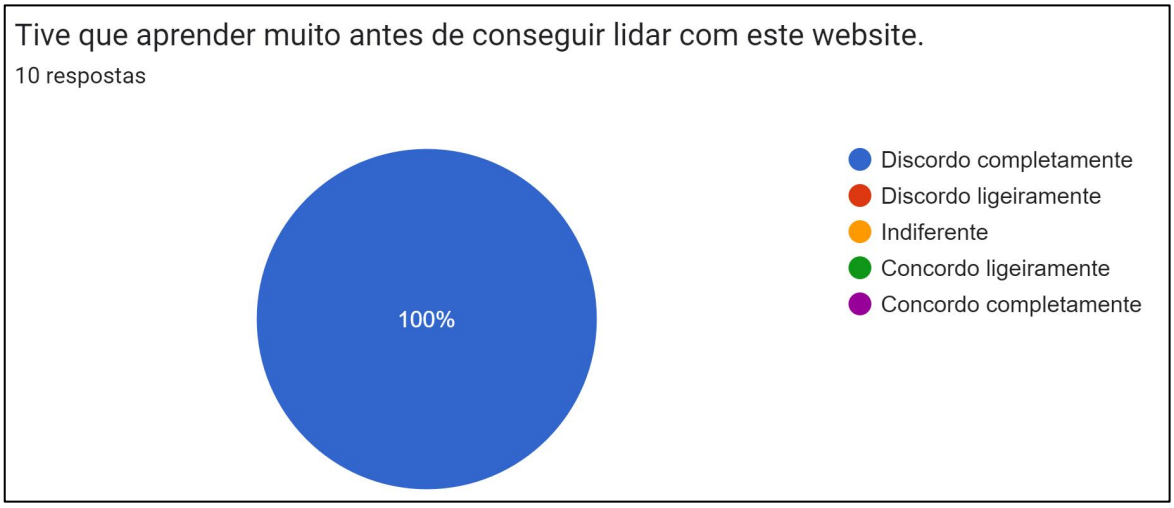


Figura 31 - Gráfico da questão "Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este website."

Após as questões sobre o SUS realizou-se mais algumas questões no questionário pós-teste, de seguida, encontram-se as análises das respostas às questões:

- Dos 10 participantes: todos os participantes consideraram-se satisfeitos (7 muito satisfeitos e 3 apenas satisfeitos), o que demonstra uma experiência geral positiva com o protótipo. A predominância de respostas positivas reflete que a usabilidade e as funcionalidades do *website* atenderam às expectativas da maioria. Apesar disso, o facto de 3 participantes se considerarem apenas satisfeitos pode indicar que, embora o protótipo seja funcional e intuitivo, há espaço para melhorias. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Como avalia a sua experiencia geral ao utilizar o protótipo?":

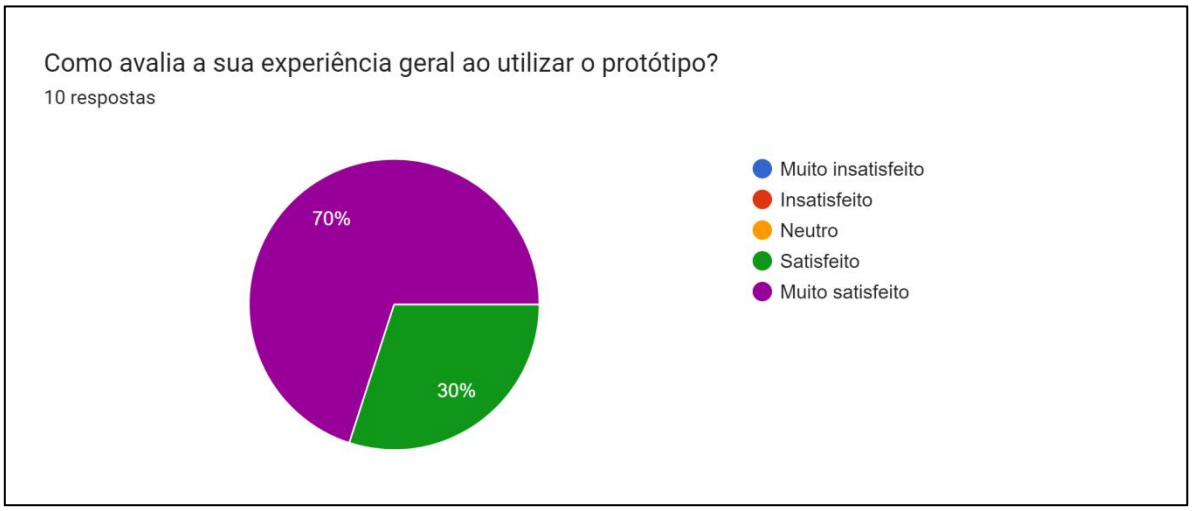


Figura 32 - Gráfico da questão "Como avalia a sua experiencia geral ao utilizar o protótipo?"

- Dos 10 participantes: 4 consideram o *website* esteticamente apelativo e profissional, concordando completamente, enquanto outros 4 concordam ligeiramente. Apenas 1 participante permaneceu indiferente, e outro discordou ligeiramente. Esses resultados mostram que a maioria dos participantes (80%) teve uma percepção positiva em relação à estética e ao caráter profissional do *website*, o que reflete um bom *design* visual e alinhamento com as expectativas dos utilizadores. No entanto, a presença de uma resposta neutra e de uma resposta negativa indica que alguns aspectos estéticos podem não ter agradado a todos os utilizadores. Isto sugere que ajustes em detalhes visuais poderiam ser melhorados para aumentar a atratividade do *website.* De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Considero o *website* esteticamente apelativo e profissional.":

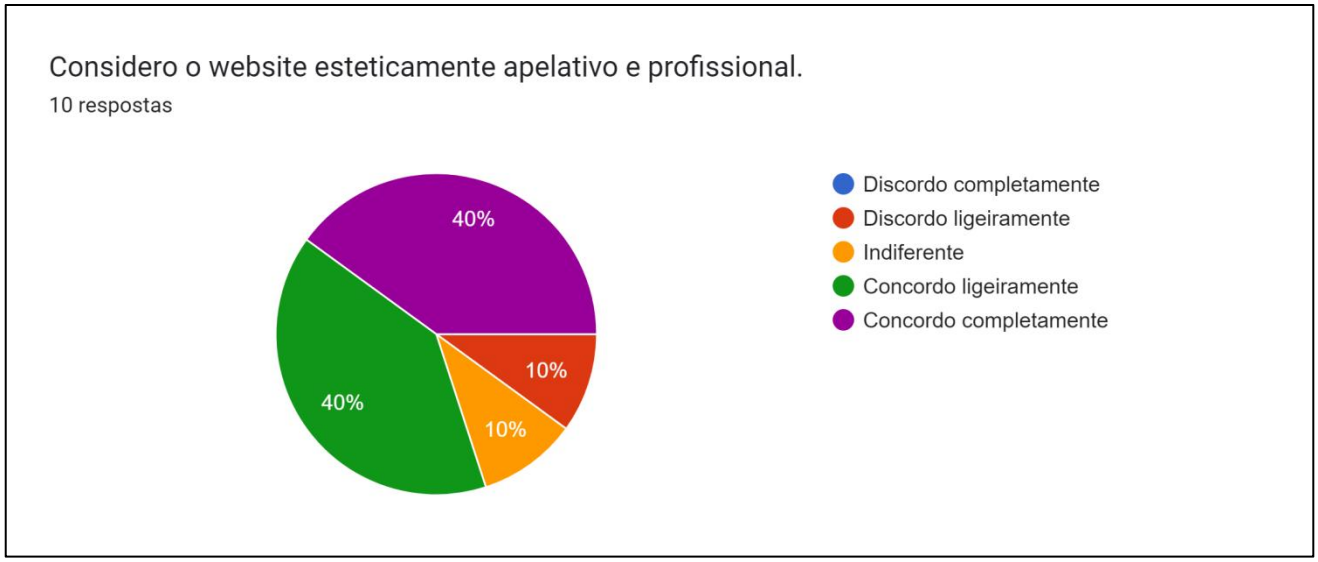


Figura 33 - Gráfico da questão "Considero o website esteticamente apelativo e profissional."

- Dos 10 participantes: 7 consideram que não sentiram dificuldades a perceber o funcionamento do formato de navegação do *website*, discordando completamente da afirmação, enquanto 3 discordaram ligeiramente. Esses resultados indicam que a navegação do *website* foi amplamente bem recebida e considerada intuitiva, já que nenhum participante manifestou concordância ou neutralidade em relação à existência de dificuldades. A forte predominância de respostas negativas à afirmação reforça que o formato de navegação foi eficaz. Apesar disto, a presença de 3 respostas que discordaram ligeiramente sugere que pode haver pequenos detalhes que ainda podem ser melhorados para garantir uma melhor experiência para todos os utilizadores. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "Senti dificuldades a perceber o funcionamento do formato de navegação do *website*.":

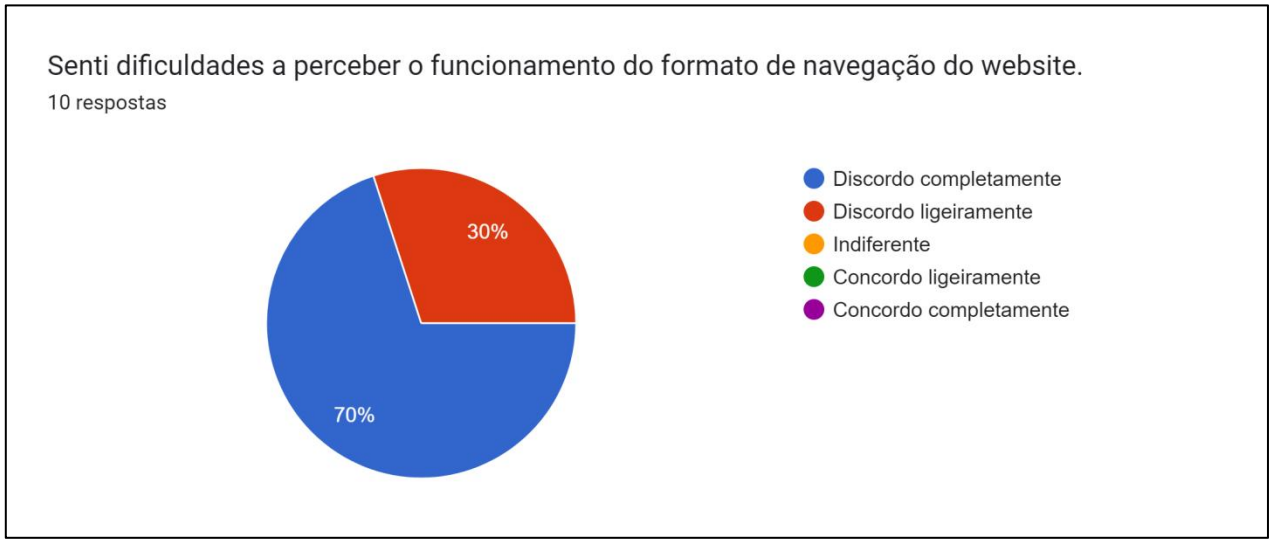


Figura 34 - Gráfico da questão "Senti dificuldades a perceber o funcionamento do formato de navegação do website."

- Dos 10 participantes: 5 consideram que a organização das páginas foi adequada para realizar as tarefas, concordando completamente, enquanto os outros 5 concordaram ligeiramente. Esses resultados mostram que todos os participantes avaliaram positivamente a organização das páginas, indicando que a estrutura e disposição dos elementos foram eficazes para facilitar a execução das tarefas propostas. A ausência de respostas neutras ou negativas reforça que o *design* e a organização do *website* atendem às expectativas dos utilizadores. No entanto, o facto de metade dos participantes ter concordado apenas ligeiramente sugere que há espaço para ajustes que possam tornar a organização das páginas ainda mais clara e eficiente, garantindo uma experiência ideal para todos. De seguida, encontra-se o gráfico com as respostas à questão "A organização das páginas foi adequada para realizar as tarefas.":

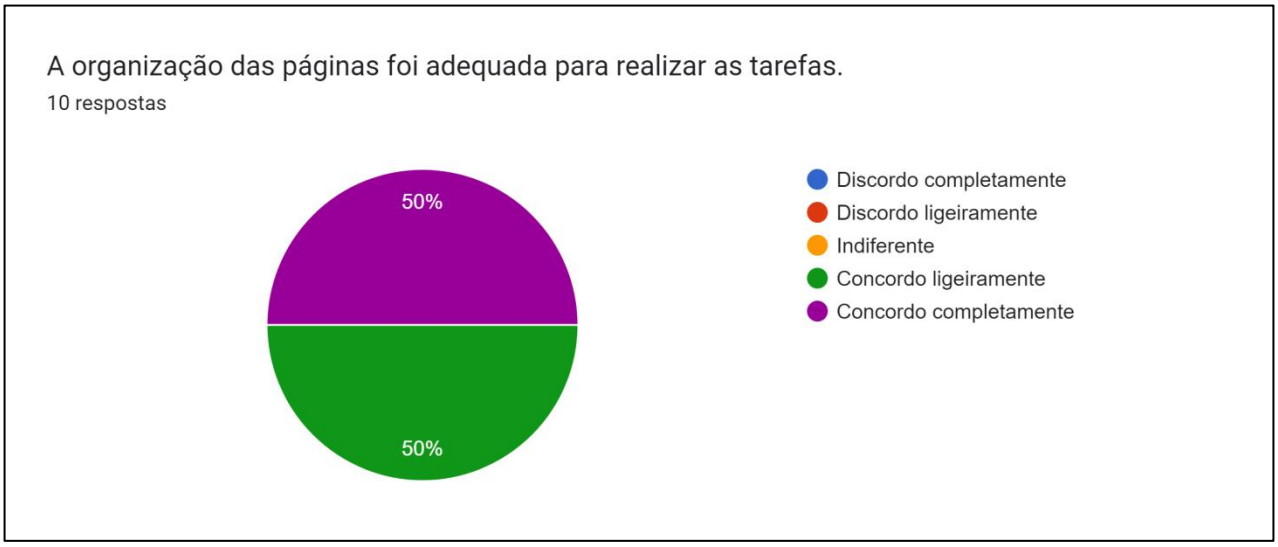


Figura 35 - Gráfico da questão "A organização das páginas foi adequada para realizar as tarefas."

Após as perguntas de escolha múltipla, deixou-se duas questões de resposta aberta para que os participantes pudessem fornecer *feedback* mais detalhado e personalizado sobre a sua experiência. Esta abordagem permite

capturar sugestões específicas, críticas construtivas e percepções únicas que podem não ter sido abordadas nas questões de escolha múltipla.

Essa etapa foi essencial para identificar melhorias pontuais e compreender mais profundamente as necessidades e expectativas dos utilizadores, complementando as respostas quantitativas com dados qualitativos que enriquecem a análise do protótipo.

De seguida, encontram-se as perguntas e respostas a estas questões:

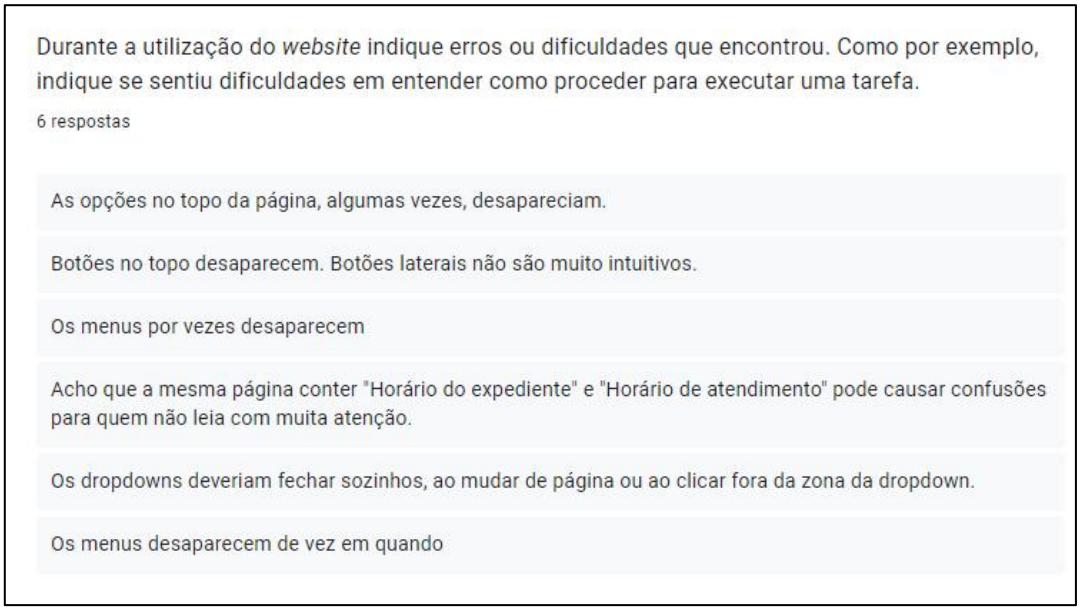


Figura 36 - Gráfico da questão “Durante a utilização do website indique erros ou dificuldades que encontrou.”

As respostas à primeira questão indicam que os participantes encontraram algumas dificuldades relacionadas com a interface e navegação do *website*. As principais dificuldades mencionadas incluem:

- **Desaparecimento dos menus e botões**: Vários participantes relataram que os menus e botões no topo da página desapareciam de forma inesperada, o que pode causar frustração e dificultar a navegação.

- **Intuitividade dos botões laterais**: A falta de clareza e intuitividade nos botões laterais também foi apontada como uma dificuldade, sugerindo que o seu *design* poderia ser revisto.

- **Confusão entre "Horário do expediente" e "Horário de atendimento"**: A proximidade e a semelhança entre essas duas opções na página foram apontadas como um possível ponto de confusão, especialmente para os utilizadores que não prestam atenção aos detalhes.

- **Problemas com *dropdowns***: A necessidade de melhorar o comportamento dos *dropdowns* foi indicada, sugerindo que deveriam fechar automaticamente ao mudar de página ou ao clicar fora da área do menu, evitando que fiquem abertos desnecessariamente.

Estas sugestões destacam pontos específicos de usabilidade que podem ser otimizados, como a consistência dos menus, a clareza das opções e o comportamento dos *dropdowns*. Essas melhorias podem contribuir significativamente para uma navegação mais fluida e intuitiva.

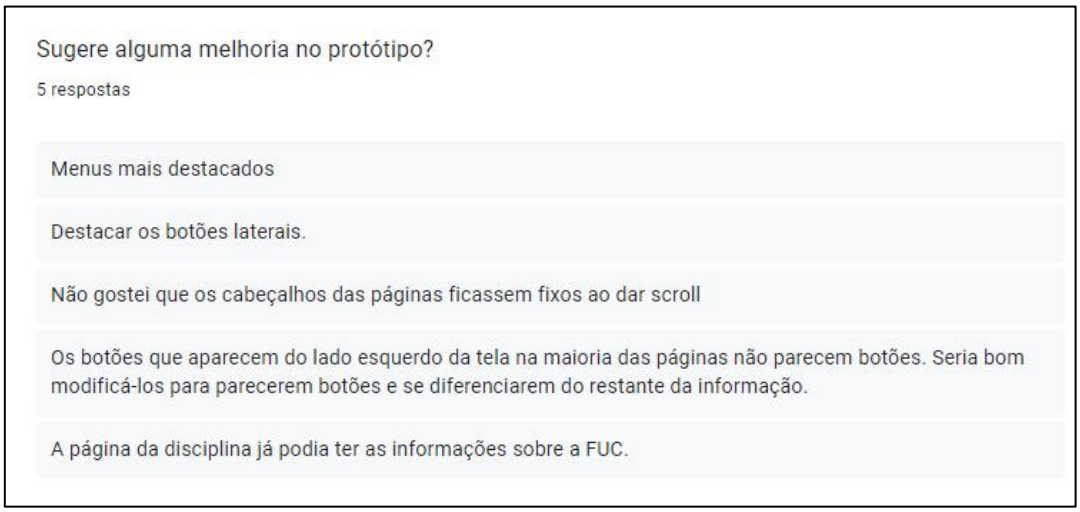


Figura 37 - Gráfico da questão "Sugere alguma melhoria no protótipo?"

As respostas à segunda questão sugerem várias melhorias para o protótipo, focando principalmente na usabilidade e no *design* visual:

- **Menus mais destacados**: A necessidade de tornar os menus mais visíveis foi mencionada, o que pode ser feito através do aumento do contraste ou do uso de elementos gráficos que os destaquem mais claramente na interface.

- **Destacar os botões laterais**: Os botões laterais devem ser mais evidentes para os utilizadores, possivelmente com uma alteração no *design* (como mudanças de cor, forma ou tamanho) para garantir que os utilizadores os reconheçam facilmente como botões interativos.

- **Cabeçalhos fixos ao dar *scroll***: A fixação dos cabeçalhos ao dar *scroll* foi vista de forma negativa. Uma possível melhoria seria permitir que os cabeçalhos se movam para evitar a sobrecarga visual e dar mais espaço para o conteúdo.

- **Informações sobre a FUC na página da disciplina**: Os utilizadores sugeriram que seria útil incluir as informações sobre a Ficha de Unidade Curricular (FUC) diretamente na página da disciplina, em vez de exigir que os utilizadores procurem essas informações em outro local.

Essas sugestões focam-se em melhorar a clareza e a eficácia da navegação, além de tornar a interface mais intuitiva e visualmente agradável.

Lista dos problemas identificados

A partir das respostas abertas fornecidas pelos participantes, foram identificados vários problemas específicos relacionados com a usabilidade e a navegação do protótipo. Além disso, através das respostas ao questionário completo, outros problemas também foram detectados, proporcionando uma visão abrangente dos pontos que podem ser melhorados. Os problemas identificados incluem:

- **Desaparecimento dos menus e botões.**
- **Falta de intuitividade nos botões laterais.**
- **Confusão entre "Horário de expediente" e "Horário de atendimento".**
- **Problemas com *dropdowns*.**
- **Menus pouco destacados.**
- **Cabeçalhos fixos ao dar *scroll*.**
- **Remover página da FUC e colocar a informação na página da disciplina.**
- **Informações incompletas em algumas páginas**: Embora as informações sobre horários, docentes e contactos tenham sido geralmente bem avaliadas, alguns participantes indicaram que as informações estavam incompletas ou poderiam ser mais detalhadas. A falta de informações sobre o tipo de aula (teórica, prática ou teórico-prática) nos horários e a ausência de meios de contacto para membros do órgão, como emails, foram mencionadas como falhas.
- **Satisfação Geral com o Layout e Estética**: Embora muitos participantes tenham avaliado positivamente a estética do *website*, alguns acharam que os cabeçalhos fixos e a falta de destaque nos menus laterais comprometiam um pouco a experiência visual e a fluidez da navegação.
- **Neutralidade em Relação à Facilidade de Leitura da FUC**: Dois participantes demonstraram neutralidade em relação à organização e facilidade de leitura da FUC. Isto pode sugerir, que embora a maioria tenha

considerado a organização da página clara, alguns utilizadores podem ter tido dificuldades em navegar ou interpretar as informações, indicando a necessidade de ajustes no layout ou na estrutura de apresentação.

Com a identificação destes problemas, através do questionario, estas são as soluções que o grupo varia no protótipo:

- **Desaparecimento dos menus e botões**: Considerou-se que este problema deve-se à inexperiência do grupo a utilizar a ferramenta Figma. Mesmo com a utilização dos menus e botões como elementos fixos na janela, por algum motivo, eles desapareciam por alguns instantes.

- **Falta de intuitividade nos botões laterais**: Melhorar a visibilidade e clareza dos botões laterais, talvez com a utilização de ícones ou alterar a cor do texto com a passagem do rato (estilo *mouseover*), para assim o utilizador perceber que o texto lateral são botões.

- **Confusão entre "Horário de expediente" e "Horário de atendimento"**: Alterar a organização da página dos serviços, para assim colocar possivelmente os dois horários na secção central da página (removendo a indicação do horário de atendimento do lado direito) e colocar nos botões laterais termos mais claros, como "Horário Administrativo" para o expediente e "Horário para Atendimento ao Público" para o atendimento. Incluir uma breve explicação de cada um num *pop-up* explicativo também pode evitar confusões.

- **Problemas com *dropdowns***: Considerou-se que este problema também deve-se à inexperiência do grupo a utilizar a ferramenta Figma.

- **Menus pouco destacados**: Aumentar a visibilidade dos menus, utilizando cores para realizar contraste com o fundo, ou utilizar bordas/sombras para destacá-los.

- **Cabeçalhos fixos ao dar *scroll***: Trocar elementos anteriormente fixos na tela, minimizá-los, de alguma maneira, ou enquanto o utilizador afasta-se do topo da página, apenas colocar um botão para levá-lo ao topo.

- **Remover página da FUC e colocar a informação na página da disciplina**: Consolidar informações relacionadas em um único local pode reduzir a quantidade de cliques necessários e melhorar a navegação. Assim, mover as informações da FUC para a página da disciplina e garantir que os conteúdos estejam bem organizados e facilmente acessíveis pode melhorar a experiência do utilizador.

- **Informações incompletas em algumas páginas**: Revisar as informações nas páginas e completá-las com o *feedback* recebido (como o tipo de aula: teórica, prática ou teórico-prática e informações de contacto).

- **Satisfação Geral com o Layout e Estética**: Embora a maioria dos participantes tenha gostado da estética, a presença de *feedback* negativo indica que o *layout* visual poderia ser ajustado. É importante considerar as preferências de diferentes tipos de utilizadores, talvez oferecer opções de personalização (como o modo escuro ou ajuste de contraste).

- **Neutralidade em Relação à Facilidade de Leitura da FUC**: Para melhorar a legibilidade, o *layout* da página da FUC pode ser ajustado, utilizando fontes maiores, e mais espaçamento entre linhas.

A partir das respostas dos participantes ao questionário, foi possível identificar uma série de problemas relacionados à usabilidade e navegação do protótipo, que podem impactar diretamente a experiência do utilizador. A análise desses pontos proporcionou uma compreensão detalhada das dificuldades detectadas pelos utilizadores e permitiu ao grupo desenvolver soluções para melhorar o *design* e a funcionalidade do *website*.

As soluções referidas anteriormente visam a tornar o protótipo mais intuitivo, acessível e esteticamente agradável, garantindo uma experiência mais satisfatória para os utilizadores.

Conclusão

Este trabalho teve como objetivo avaliar a usabilidade de um protótipo de *website* desenvolvido no Figma para o ISEL. O protótipo foi projetado com foco nas necessidades dos docentes.

Com base nas análises realizadas através de questionários aplicados a 10 participantes, foi possível identificar pontos fortes e áreas de melhoria do protótipo. De maneira geral, os participantes consideraram o website intuitivo, bem organizado e funcional, refletindo-se em um *score* de 93,25% no *System Usability Scale* (SUS). Esse resultado reforça a eficácia do *design* e a navegabilidade do protótipo.

Contudo, os dados obtidos também indicaram espaço para melhorias, como o destaque visual de *links* importantes, a adição de informações complementares (por exemplo, tipo de aula e contacto), e ajustes nos menus laterais e *dropdowns* para evitar confusões.

Em suma, o protótipo demonstrou atender às necessidades dos utilizadores finais. As melhorias propostas, se implementadas, podem melhorar ainda mais a qualidade da experiência do utilizador, garantindo um sistema intuitivo, acessível e funcional.

Bibliografia

Consulta:

Moodle: Jesus, Rui. (2024 - 2025). Interação Pessoa-Máquina